

Protocolo Maestro: Fabricación de Medios de Cultivo (LB y M9)

Ángela Valentina Bustos Giraldo¹, Álvaro Alejandro Remolina Figueroa², y Elizabeth Suesca Sanchez^{3,4}

¹ av.bustos@uniandes.edu.co

² a.remolina@uniandes.edu.co

³ e.suesca87@uniandes.edu.co

⁴ biofisica@uniandes.edu.co

Keywords: *Escherichia coli*, Lysogeny Broth (LB), Medio M9, Triptona, Extracto de Levadura, Casaminoácidos, Tiamina, Termolábiles, Esterilización por filtración, pHmetría, Control de pH.

1 Preparación de Medio LB (Lysogeny Broth)

El LB es un medio nutritivo complejo. Se utiliza para el mantenimiento de cepas y crecimientos *overnight* generales.

Ingredientes para 1 Litro:

- Triptona: **10 g**
- Extracto de Levadura (Yeast Extract): **5 g**
- NaCl: **10 g**

Procedimiento:

1. Mezclar los polvos en un frasco de vidrio Schott.
2. Añadir **agua destilada** hasta la marca de 1 L.
3. **Esterilización:** Se debe **autoclavar el pote completo** (tapa entreabierta) a 121°C por 15-20 min.

2 Sales de M9

2.1 Fase A: Sales M9 (Concentrado 5X)

Para 1 litro de solución base (que luego se diluye):

- **Fosfato disódico** (Na_2HPO_4): 64 g
- **Fosfato monopotásico** (KH_2PO_4): 15 g
- **Cloruro de sodio** ($NaCl$): 2.5 g
- **Cloruro de amonio** (NH_4Cl): 5.0 g

2.2 Componentes Base Comunes

Estos ingredientes forman el esqueleto de cualquier variante de M9:

- **Sales M9 (concentrado 5x):** 200 ml
- $MgSO_4$ (**1M**): 2 ml item $CaCl_2$ (**0.1M**): 1 ml
- **Agua MQ:** Hasta completar el volumen final de 1000 ml.

2.3 Desglose de Variantes del Medio M9

2.3.1 M2

- **Sales M9 (5x):** 200 ml
- $MgSO_4$ (**1M**): 2 ml
- $CaCl_2$ (**0.1M**): 1 ml
- **Fuente de Carbono (Glucosa):** 10 ml.
- **Agua MQ:** Hasta completar 1000 ml

2.3.2 M3

- **Sales M9 (5x):** 200 ml
- $MgSO_4$ (**1M**): 2 ml
- $CaCl_2$ (**0.1M**): 1 ml
- **Fuente de Carbono (Glicerol):** 10 ml.
- **Agua MQ:** Hasta completar 1000 ml

3 Control Crítico de pH

El crecimiento de *E. coli* es altamente sensible a las variaciones de acidez.

- **Ajuste:** Calibrar el medio a un **pH entre 7.0 y 7.2**.
- **Mantenimiento del pHmetro:**

1. **Limpieza:** Lavar el electrodo con agua destilada antes y después de cada uso.

2. **Protección:** El electrodo nunca debe quedar seco. Siempre debe guardarse con su **capucha protectora** llena de solución de almacenamiento (KCl).

Recomendaciones de seguridad

- **Contaminación Cruzada:** Una vez que un reactivo sale de su recipiente original, **prohibido devolverlo**. Si sobra, se desecha para proteger la pureza del lote principal.



Figure 1: Imágen tomada en el proceso de medir el pH de las sales de M9 para su posterior autoclavado.

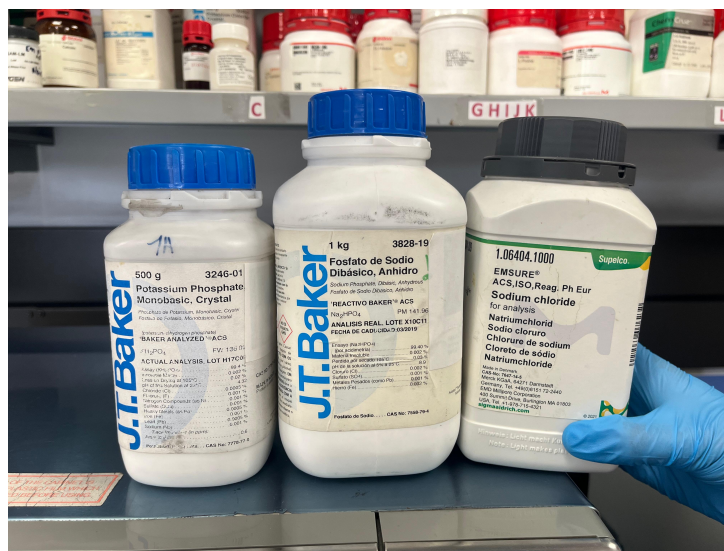


Figure 2: Envases de las sales de M9. Son la base para las variaciones, por ejemplo, M3 (glucosa) y M2 (glicerol).



Figure 3: Recipiente con LB autoclavado por el servicio del departamento de biología, primer piso edificio J.